## § 19. FUNCIONES HIPERBOLICAS

En muchas aplicaciones del análisis matemático se encuentran combinaciones de las funciones exponenciales del tipo $\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ y $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$. Estas combinaciones se consideran como funciones nuevas y se designan:

$$\left.\begin{aligned} \operatorname{senh} x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \\ \cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2}. \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

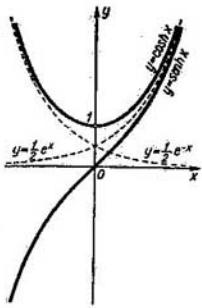



*Fig. 79*

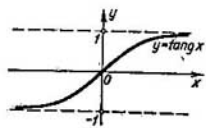



*Fig. 80*

La primera de estas funciones (1) se denomina *seno hiperbólico* y la segunda, *coseno hiperbólico*. Con estas funciones se pueden definir dos funciones más: $\tanh x = \frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x}$ y $\coth x = \frac{\cosh x}{\operatorname{senh} x}$, es decir,

$$\left.\begin{aligned} \tanh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad \textit{tangente hiperbólica} \\ \coth x &= \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}, \quad \textit{cotangente hiperbólica.} \end{aligned}\right\} \qquad (1')$$

---

de inclinación de la línea tangente respecto al eje $Ox$. De aquí $\operatorname{tg}\alpha = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}\right)$ y $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$ en aquellos valores de $t$, para los cuales $\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$ se halla entre 0 y $\pi$.

Las funciones senh $x$, cosh $x$, tanh $x$ tienen por dominio, evidentemente, todos los valores de $x$. La función coth $x$ tiene el mismo dominio, a excepción del punto $x = 0$.

Las gráficas de las funciones hiperbólicas están representadas en las figuras 79, 80, 81.

De la definición de las funciones senh $x$ y cosh $x$ [fórmulas (1)] se deducen correlaciones análogas a las conocidas entre las funciones trigonométricas correspondientes:

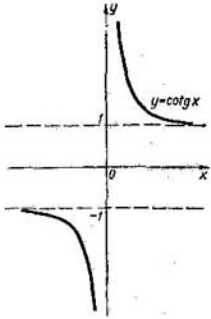



*Fig. 81*

$$\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1, \qquad (2)$$

$$\cosh(a+b) = \cosh a \cosh b + \operatorname{senh} a \operatorname{senh} b, \qquad (3)$$

$$\operatorname{senh}(a+b) = \operatorname{senh} a \cosh b + \cosh a \operatorname{senh} b. \qquad (3')$$

En efecto,

$$\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 =$$

$$= \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x} - e^{2x} + 2 - e^{-2x}}{4} = 1.$$

Considerando que

$$\cosh(a+b) = \frac{e^{a+b} + e^{-a-b}}{2},$$

obtenemos:

$$\cosh a \cosh b + \operatorname{senh} a \operatorname{senh} b =$$

$$= \frac{e^a + e^{-a}}{2}\,\frac{e^b + e^{-b}}{2} + \frac{e^a - e^{-a}}{2}\,\frac{e^b - e^{-b}}{2} =$$

$$= \frac{e^{a+b} + e^{-a+b} + e^{a-b} + e^{-a-b} + e^{a+b} - e^{-a+b} - e^{a-b} + e^{-a-b}}{4} =$$

$$= \frac{e^{a+b} + e^{-a-b}}{2} = \cosh(a+b).$$

Del mismo modo se demuestra la fórmula (3').

El nombre «función hiperbólica» se debe a que las funciones senh $t$ y cosh $t$ desempeñan en la representación paramétrica de la hipérbola,

$$x^2 - y^2 = 1,$$

el mismo papel que las funciones trigonométricas sen $t$ y cos $t$ en la representación paramétrica de la circunferencia

$$x^2 + y^2 = 1.$$

En efecto, eliminando el parámetro $t$ en las ecuaciones

$$x = \cos t,\ y = \operatorname{sen} t,$$

obtendremos:

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \operatorname{sen}^2 t$$

ó

$x^2 + y^2 = 1$ (ecuación de la circunferencia).

Análogamente,

$$x = \operatorname{cosh} t,$$

$$y = \operatorname{senh} t$$

son ecuaciones paramétricas de la hipérbola.

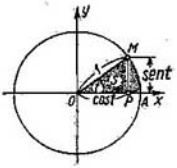



*Fig. 82*

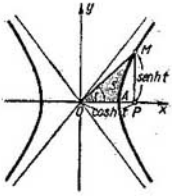



*Fig. 83*

En efecto, elevando al cuadrado estas ecuaciones y restando la segunda de la primera, obtendremos:

$$x^2 - y^2 = \operatorname{cosh}^2 t - \operatorname{senh}^2 t.$$

Ya que la expresión del segundo miembro, según la (2), es igual a la unidad, tenemos:

$$x^2 - y^2 = 1,$$

que es la ecuación de una hipérbola.

Examinemos la circunferencia, dada por la ecuación $x^2 + y^2 = 1$ (fig. 82). En las ecuaciones $x = \cos t$, $y = \operatorname{sen} t$, el parámetro $t$ equivale numéricamente al ángulo central $AOM$ o al área doble $S$ del sector $AOM$, ya que $t = 2S$.

Señalemos sin demostración que en las ecuaciones paramétricas de la hipérbola

$$x = \cosh t,$$
$$y = \operatorname{senh} t$$

el parámetro $t$ es también numéricamente igual al área doble del «sector hiperbólico» $AOM$ (fig. 83).

Las derivadas de las funciones hiperbólicas se determinan por las fórmulas:

$$\left.\begin{aligned} (\operatorname{senh} x)' &= \cosh x, \quad (\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}, \\ (\cosh x)' &= \operatorname{senh} x, \quad (\coth x)' = -\frac{1}{\operatorname{senh}^2 x}, \end{aligned}\right\} \qquad \text{(XXII)}$$

que se obtienen de la propia definición de función hiperbólica; por ejemplo, para la función $\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, se tiene:

$$(\operatorname{senh} x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x.$$

## § 20. DIFERENCIAL

Supongamos que la función $y = f(x)$ es derivable sobre el segmento $[a, b]$. En un punto $x$ del segmento $[a, b]$ la derivada de esta función se determina por la igualdad

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x).$$

Cuando $\Delta x \to 0$, la razón $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ tiende a un número determinado $f'(x)$ y, por tanto, se diferencia de la derivada $f'(x)$ en una magnitud infinitamente pequeña:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha,$$

donde $\alpha \to 0$, cuando $\Delta x \to 0$.

Multiplicando todos los términos de la última igualdad por $\Delta x$, obtenemos:

$$\Delta y = f'(x)\,\Delta x + \alpha \Delta x. \qquad (1)$$

Dado que en el caso general $f'(x) \neq 0$, entonces, cuando $x$ es constante y $\Delta x \to 0$, el producto $f'(x)\,\Delta x$ es una magnitud infinitamente pequeña de primer orden respecto a $\Delta x$. El producto $\alpha \Delta x$

es siempre una magnitud infinitamente pequeña de orden superior a $\Delta x$, ya que

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\alpha \Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \alpha = 0.$$

Así, pues, el incremento $\Delta y$ de la función se compone de dos sumandos, de los cuales el primero recibe el nombre [cuando $f'(x) \neq 0$] de *parte principal* del incremento, que es *lineal* con relación a $\Delta x$. El producto $f'(x)\,\Delta x$ se denomina *diferencial* de la función y se designa por $dy$ o $df(x)$.

De modo que, si la función $y = f(x)$ tiene derivada $f'(x)$ en el punto $x$, el producto de ésta por el incremento $\Delta x$, del argumento se llama *diferencial* de la función y se designa con el símbolo $dy$, o sea,

$$dy = f'(x)\,\Delta x. \qquad (2)$$

Hallemos la diferencial de la función $y = x$. En este caso

$$y' = (x)' = 1,$$

y, por tanto, $dy = dx = \Delta x$ o $dx = \Delta x$. De este modo, la *diferencial $dx$ de la variable independiente $x$ coincide con su incremento $\Delta x$.* La igualdad $dx = \Delta x$ podría ser considerada como definición de la diferencial de una variable independiente, y, en este caso, el ejemplo examinado demostraría que ello no contradice a la definición de diferencial de la función. En cualquier caso la fórmula (2) se puede escribir así:

$$dy = f'(x)\,dx.$$

Pero de esta correlación se desprende que

$$f'(x) = \frac{dy}{dx}.$$

Por tanto, *la derivada $f'(x)$ puede ser considerada como razón de la diferencial de la función respecto a la diferencial de la variable independiente.*

Teniendo en cuenta la fórmula (2), escribamos la fórmula (1) así:

$$\Delta y = dy + \alpha \Delta x. \qquad (3)$$

Así, pues, el incremento de la función difiere de la diferencial de ésta en una magnitud infinitamente pequeña, de orden superior respecto a $\Delta x$. Si $f'(x) \neq 0$, $\alpha \Delta x$ es una infinitesimal de orden superior también respecto a $dy$, y, por tanto:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{dy} = 1 + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\alpha \Delta x}{f'(y)\,\Delta x} = 1 + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\alpha}{f'(x)} = 1.$$

Esto nos permite, a veces, utilizar en los cálculos aproximados la igualdad aproximada

$$\Delta y \approx dy, \tag{4}$$

o, en su forma desarrollada,

$$f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x)\,\Delta x, \tag{5}$$

con lo cual se abrevian los cálculos.

Ejemplo 1. Calcular la diferencial $dy$ y el incremento $\Delta y$ de la función $y = x^2$:
1) para valores arbitrarios de $x$ y $\Delta x$,
2) para valores $x = 20$, $\Delta x = 0{,}1$.

Solución: 1) $\Delta y = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + \Delta x^2$,
$dy = (x^2)'\,\Delta x = 2x\Delta x$.

2) Si $x = 20$ y $\Delta x = 0{,}1$ entonces:

$$\Delta y = 2 \cdot 20 \cdot 0{,}1 + (0{,}1)^2 = 4{,}01,$$
$$dy = 2 \cdot 20 \cdot 0{,}1 = 4{,}00.$$

El error que resulta de la sustitución de $\Delta y$ por $dy$ es igual a 0,01. En muchos casos se le puede despreciar, por considerarlo pequeño en comparación con $\Delta y = 4{,}01$.



*Fig. 84*

El problema examinado se ilustra en la figura 84.

En cálculos aproximados se usa también la igualdad aproximada que se obtiene de la ecuación (5):

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x. \tag{6}$$

Ejemplo 2. Supongamos $f(x) = \operatorname{sen} x$. Entonces,

$$f'(x) = \cos x.$$

En este caso, la igualdad aproximada (6) tomará la forma

$$\operatorname{sen}(x + \Delta x) \approx \operatorname{sen} x + \cos x\,\Delta x. \tag{7}$$

Calculemos el valor aproximado de $\operatorname{sen} 46°$. Haciendo $x = 45° = \frac{\pi}{4}$, tenemos

$$\Delta x = 1° = \frac{\pi}{180},$$

$$46° = 45° + 1° = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{180}.$$

Introduciendo en (7) los valores calculados, obtenemos

$$\operatorname{sen} 46° = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{180}\right) = \operatorname{sen}\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{4}\,\frac{\pi}{180},$$

o sea,

$$\operatorname{sen} 46° = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{\pi}{180} = 0{,}7071 + 0{,}7071 \cdot 0{,}017 = 0{,}7194.$$

**Ejemplo 3.** Si en la fórmula (7) hacemos $x=0$ y $\Delta x=\alpha$, obtendremos la siguiente igualdad aproximada:

$$\operatorname{sen}\alpha \approx \alpha.$$

**Ejemplo 4.** Si $f(x)=\operatorname{tg} x$, según la fórmula (6), obtenemos la siguiente igualdad aproximada:

$$\operatorname{tg}(x+\Delta x) \approx \operatorname{tg} x + \frac{1}{\cos^2 x}\Delta x,$$

cuando $x=0$ y $\Delta x=\alpha$, obtenemos:

$$\operatorname{tg}\alpha \approx \alpha.$$

**Ejemplo 5.** Si $f(x)=\sqrt{x}$, la fórmula (6), nos da:

$$\sqrt{x+\Delta x} \approx \sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}\Delta x.$$

Haciendo $x=1$ y $\Delta x=\alpha$, obtenemos la igualdad aproximada:

$$\sqrt{1+\alpha} \approx 1 + \frac{1}{2}\alpha.$$

El cálculo de la diferencial de una función se reduce en realidad al cálculo de la derivada, ya que, al multiplicar la última por la diferencial de argumento, se obtiene la diferencial de la función. Por tanto, la mayoría de los teoremas y fórmulas que se refieren a las derivadas, siguen siendo válidos también para las diferenciales. Por ejemplo:

*La diferencial de la suma de dos funciones derivables u y v es igual a la suma de las diferenciales de estas funciones:*

$$d(u+v) = du + dv.$$

*La diferencial del producto de dos funciones derivables u y v se determina por la fórmula* $d(uv) = u\,dv + v\,du$. Demostremos esta última fórmula. Si $y = uv$, se tiene:

$$dy = y'dx = (uv' + vu')\,dx = uv'dx + vu'dx,$$

pero

$$v'dx = dv,\ u'dx = du,$$

luego,

$$dy = u\,dv + v\,du.$$

Del mismo modo se demuestran las otras fórmulas; por ejemplo, la que determina la diferencial de un cociente:

$$\text{si}\quad y=\frac{u}{v},\quad \text{se tiene}\quad dy=\frac{v\,du-u\,dv}{v^2}.$$

Veamos algunos ejemplos de cálculo de la diferencial de una función.

**Ejemplo 6.** $y = \operatorname{tg}^2 x$, $dy = 2 \operatorname{tg} x \frac{1}{\cos^2 x} dx$.

**Ejemplo 7.** $y = \sqrt{1 + \ln x}$, $dy = \frac{1}{2\sqrt{1+\ln x}} \frac{1}{x} dx$.

Hallar la expresión de la diferencial de una función compuesta. Supongamos

$$y = f(u),\ u = \varphi(x),\ \text{o}\ y = f[\varphi(x)].$$

Según la regla de derivación de función compuesta, se tiene:

$$\frac{dy}{dx} = f'_u(u)\,\varphi'(x).$$

Por consiguiente,

$$dy = f'_u(u)\,\varphi'(x)\,dx,$$

pero $\varphi'(x)dx = du$, luego, $dy = f'(u)\,du$.

De modo que, *la diferencial de una función compuesta tiene la misma forma que ésta tendría en caso de que el argumento intermedio u fuera la variable independiente.* En otras palabras, la *forma de la diferencial no depende de que el argumento de la función sea variable independiente o sea función de otro argumento.* Esta importante propiedad de la diferencial, que se conoce por *invariancia de la forma de la diferencial*, la usaremos con frecuencia en lo sucesivo.

**Ejemplo 8.** Sea la función $y = \operatorname{sen} \sqrt{x}$, hallar $dy$.

**Solución.** Interpretando esta función como función compuesta, se tiene:

$$y = \operatorname{sen} u, \quad u = \sqrt{x},$$

de donde

$$dy = \cos u \frac{1}{2\sqrt{x}} dx;$$

pero como $\frac{1}{2\sqrt{x}} dx = du$, se puede escribir:

$$dy = \cos u\, du \quad \text{ó} \quad dy = \cos(\sqrt{x})\, d(\sqrt{x}).$$

## § 21. SIGNIFICADO GEOMETRICO DE LA DIFERENCIAL

Examinemos la función

$$y = f(x)$$

y su correspondiente curva (fig. 85).

Tomemos en la curva $y = f(x)$ un punto arbitrario $M(x, y)$, tracemos una tangente a la curva en este punto y designemos por $\alpha$ el ángulo* formado por la tangente y la dirección positiva del

*) Suponiendo que la función $f(x)$ tenga derivada finita en el punto $x$, entonces $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$.

eje $Ox$. Demos a la variable independiente un incremento $\Delta x$; entonces la función recibirá el incremento $\Delta y = NM_1$. A los valores $x + \Delta x$, $y + \Delta y$ corresponderá en la curva $y = f(x)$ el punto $M_1(x + \Delta x,\ y + \Delta y)$.

En el triángulo $MNT$ encontramos:

$$NT = MN \operatorname{tg} \alpha.$$

Como

$$\operatorname{tg} \alpha = f'(x),\quad MN = \Delta x,$$

tenemos

$$NT = f'(x)\Delta x.$$

Pero, según la definición de diferencial, $f'(x)\,\Delta x = dy$. Entonces, $NT = dy$.

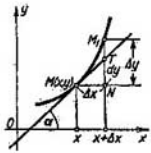



*Fig. 85*

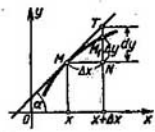



*Fig. 86*

Esta igualdad significa que la *diferencial de la función $f(x)$, correspondiente a los valores dados de $x$ y $\Delta x$, es igual al incremento de la ordenada de la tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto dado $x$.*

En la figura 85 se ve que

$$M_1T = \Delta y - dy.$$

Según lo demostrado antes, $\dfrac{M_1T}{NT} \to 0$, cuando $\Delta x \to 0$.

No siempre $\Delta y$ es mayor que $dy$. Así, como se deduce de la fig. 86,

$$\Delta y = M_1N,\quad dy = NT,\quad \text{es decir,}\quad \Delta y < dy.$$

## § 22. DERIVADAS DE DIVERSOS ORDENES

Supongamos que la función $y = f(x)$ es derivable en un segmento $[a, b]$. Los valores de la derivada $f'(x)$ dependen de $x$, es decir, *la derivada $f'(x)$ también es función de $x$*. Derivando esta última función, obtendremos la llamada segunda derivada de la función $f(x)$.

La derivada de la primera derivada se denomina *derivada de segundo orden* o *segunda derivada* de la función primitiva y se designa

por el símbolo $y''$ o $f''(x)$:

$$y'' = (y')' = f''(x).$$

Por ejemplo, si $y = x^5$, se tiene

$$y' = 5x^4;\ y'' = (5x^4)' = 20x^3.$$

La derivada de la segunda derivada se denomina *derivada de tercer orden* o *tercera derivada* y se designa por $y'''$, o sea, $f'''(x)$.

En general, la derivada (de primer orden) de la derivada del orden $(n-1)$ se denomina *derivada de n-ésimo orden de la función* $f(x)$ y se designa por el símbolo $y^{(n)}$ o $f^{(n)}(x)$:

$$y^{(n)} = (y^{(n-1)})' = f^{(n)}(x).$$

(El orden de la derivada se pone entre paréntesis para no confundirlo con un exponente de potencia).

Las derivadas de cuarto, quinto, sexto, etc. órdenes pueden designarse también por cifras romanas: $y^{IV}$, $y^{V}$, $y^{VI}$, . . . En este caso el orden de la derivada se puede escribir sin paréntesis. Por ejemplo, si $y = x^5$, se tiene:
$y' = 5x^4$, $y'' = 20x^3$, $y''' = 60x^2$, $y^{IV} = y^{(4)} = 120x$, $y^{V} = y^{(5)} = 120$, $y^{(6)} = y^{(7)} = \ldots\ldots = 0$.

**Ejemplo 1.** Sea la función $y = e^{kx}$ ($k$ = const). Hallar la expresión general de su derivada de orden $n$.
**Solución.** $y' = ke^{kx}$, $y'' = k^2e^{kx}$, . . . , $y^{(n)} = k^ne^{kx}$.
**Ejemplo 2.** Sea la función $y = \operatorname{sen} x$. Hallar $y^{(n)}$.
**Solución.**

$$y' = \cos x = \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y'' = -\operatorname{sen} x = \operatorname{sen}\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right),$$

$$y''' = -\cos x = \operatorname{sen}\left(x + 3\frac{\pi}{2}\right),$$

$$y^{IV} = \operatorname{sen} x = \operatorname{sen}\left(x + 4\frac{\pi}{2}\right),$$

. . . . . .

$$y^{(n)} = \operatorname{sen}\left(x + n\frac{\pi}{2}\right).$$

Del mismo modo se obtienen las fórmulas de las derivadas de cualquier orden de otras funciones elementales.

Obtenga Vd., como ejercicio práctico, las fórmulas de las derivadas de $n$ — ésimo orden de las funciones $y = x^k$, $y = \cos x$, $y = \ln x$.

Las reglas indicadas en los teoremas 2 y 3, § 7, se pueden generalizar para cualquier orden de derivadas.

En el caso dado, son evidentes las fórmulas:

$$(u+v)^{(n)} = u^{(n)} + v^{(n)}, \quad (Cu)^{(n)} = Cu^{(n)}$$

Demostremos la fórmula (llamada de Leibniz) para calcular la derivada de $n$—esimo orden del producto de dos funciones $u(x)$ $v(x)$. Para obtener esta fórmula, hallemos primero varias derivadas consecutivas y establezcamos después la ley general aplicable para el cálculo de una derivada de cualquier orden:

$$y = uv,$$

$$y' = u'v + uv',$$

$$y'' = u''v + u'v' + u'v' + uv'' = u''v + 2u'v' + uv'',$$

$$y''' = u'''v + u''v' + 2u''v' + 2u'v'' + u'v'' + uv''' =$$

$$= u'''v + 3u''v' + 3u'v'' + uv''',$$

$$y^{IV} = u^{IV}v + 4u'''v' + 6u''v'' + 4u'v''' + uv^{IV}.$$

Se ve que la ley de la obtención de las derivadas es válida para derivadas de cualquier orden y es como sigue.

Se desarrolla la expresión $(u+v)^n$ por la fórmula del binomio de Newton y en la serie obtenida se sustituyen los exponentes de $u$ y $v$ por los índices del orden de las derivadas; además, los exponentes cero ($u^0 = v^0 = 1$) que entran en los términos extremos del desarrollo, se sustituyen por las propias funciones (es decir, por las «derivadas del orden cero»):

$$y^{(n)} = (uv)^{(n)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{1\cdot 2}u^{(n-2)}v'' + \ldots + uv^{(n)}.$$

Es decir, hemos obtenido la *fórmula de Leibniz*.

En rigor, se pudo llegar también a esta fórmula por el método de inducción matemática completa (es decir, demostrar de que, siendo válida la fórmula para el $n$ —ésimo orden, es válida también para el orden $n+1$).

**Ejemplo 3.** Dada la función $y = e^{ax}x^2$. Hallar la derivada $y^{(n)}$.
**Solución.**

$$u = e^{ax}, \qquad v = x^2,$$

$$u' = ae^{ax}, \qquad v' = 2x,$$

$$u'' = a^2e^{ax}, \qquad v'' = 2,$$

. . . . . .

$$u^n = a^ne^{ax}, \qquad v^m = v^{IV} = \ldots = 0,$$

$$y^{(n)} = a^ne^{ax}x^2 + na^{n-1}e^{ax}\cdot 2x + \frac{n(n-1)}{1\cdot 2}a^{n-2}e^{ax}\cdot 2,$$

es decir,

$$y^{(n)} = e^{ax}[a^nx^2 + 2na^{n-1}x + n(n-1)a^{n-2}].$$